Eingangstest

Eingangstest · etwa 20 Minuten · keine Note

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Der Test zeigt, mit welcher Stufe du in jedem Modul anfängst. Taschenrechner erlaubt. Weißt du etwas nicht, lass das Feld frei – das ist besser als raten.

Teil 1 · Fragen zu dir

1. Welchen Schulabschluss hast du?

   ☐ Hauptschulabschluss (nach Klasse 9 oder 10)
   ☐ Mittlerer Schulabschluss (FOR)
   ☐ Fachhochschulreife oder Abitur
   ☐ Abschluss aus einem anderen Land
   ☐ Anderer Abschluss

2. Welche Note hattest du zuletzt in Mathe?

   ☐ 1 oder 2
   ☐ 3
   ☐ 4
   ☐ 5 oder 6
   ☐ Weiß ich nicht mehr

3. Wie leicht fällt es dir, lange Aufgabentexte auf Deutsch zu verstehen?

   ☐ Leicht
   ☐ Es geht
   ☐ Schwer

Teil 2 · Aufgaben

1. Womit beginnst du den Rechenweg im Heft?

   ☐ A) Antwortsatz
   ☐ B) Rechnung
   ☐ C) Formel umstellen
   ☐ D) Gegeben

2. Rechne ohne Taschenrechner: $4 + 6 \cdot 3$

   Ergebnis: _____

3. Ein Tank enthält 2,5 m^3 Fällmittel. Wie viele Liter sind das?

Ergebnis: _____ L

4. In 4 Tagen verbraucht die Kläranlage 300 L Fällmittel. Wie viel braucht sie in 10 Tagen? Der Verbrauch ist jeden Tag gleich.

Ergebnis: _____ L

5. Stelle $U = R \cdot I$ nach I um.

☐ A) $I = U \cdot R$

☐ B) $I = \frac{R}{U}$

☐ C) $I = U - R$

☐ D) $I = \frac{U}{R}$

6. Ein Gerät im Pumpwerk liegt an $U = 230\,\mathrm{V}$ und nimmt $I = 4\,\mathrm{A}$ auf. Wie groß ist die Leistung $P = U \cdot I$?

Ergebnis: _____ W

7. Ein rechteckiges Dach ist 12 m lang und 7,5 m breit. Wie groß ist die Dachfläche?

Ergebnis: _____ m^2

8. Ein Becken ist 10 m lang, 4 m breit und 2,5 m tief. Wie viele Kubikmeter Wasser passen hinein?

   Ergebnis: _____ m^3

9. Eine Pumpe fördert 40 m^3/h. Sie läuft 3 h. Welcher Antwortsatz ist vollständig und richtig?

   ☐ A) 120 ☐ B) Die Pumpe fördert 120 m^3/h.

   ☐ C) Die Pumpe fördert 43 m^3. ☐ D) Die Pumpe fördert 120 m^3.

10. Der Taschenrechner zeigt `3.2 ×10^-03`. Welche Zahl ist das?

    ☐ A) 0,0032 ☐ B) 3,2

    ☐ C) 3200 ☐ D) 0,032

11. Eine Pumpe fördert 18 m^3/h. Wie viele Liter pro Sekunde sind das?

    Ergebnis: _____ L/s

12. Im Abfallzentrum sind 120 t Altpapier angekommen. Das sind 30 % der ganzen Abfallmenge des Tages. Wie viele Tonnen Abfall sind es insgesamt?

    Ergebnis: _____ t

13. Der Wirkungsgrad ist $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$. Stelle nach P_{zu} um.

    ☐ A) $P_{zu} = P_{ab} \cdot \eta$ ☐ B) $P_{zu} = \frac{\eta}{} P_{ab}$

    ☐ C) $P_{zu} = P_{ab} - \eta$ ☐ D) $P_{zu} = \frac{P_{ab}}{} \eta$

14. Ein Heizlüfter mit $P = 1500\,\mathrm{W}$ läuft 30 min. Wie viel Energie braucht er in kWh? ($E = P \cdot t$)

Ergebnis: _____ kWh

15. Ein rundes Becken hat den Durchmesser $d = 4\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die Grundfläche? ($A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$)

Ergebnis: _____ m²

16. Ein runder Behälter hat $d = 2\,\mathrm{m}$ und ist 3 m hoch. Wie viele Kubikmeter passen hinein? ($V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$)

Ergebnis: _____ m³

Auswertung (für die Lehrkraft)

Lösungen

NR.	MODUL	STUFE	LÖSUNG
1	0 · Der Rechenweg	Basis	**D**
2	1 · Zahlen & Rechenregeln	Basis	**22**
3	2 · Einheiten umrechnen	Basis	**2500 L**
4	3 · Dreisatz und Prozent	Basis	**750 L**
5	4 · Formeln umstellen	Basis	**D**
6	5 · Mit Formeln rechnen	Basis	**920 W**
7	6 · Flächen	Basis	**90 m^2**
8	7 · Volumen & Masse	Basis	**100 m^3**
9	0 · Der Rechenweg	Standard	**D**
10	1 · Zahlen & Rechenregeln	Standard	**A**
11	2 · Einheiten umrechnen	Standard	**5 L/s**
12	3 · Dreisatz und Prozent	Standard	**400 t**
13	4 · Formeln umstellen	Standard	**D**
14	5 · Mit Formeln rechnen	Standard	**0,75 kWh**
15	6 · Flächen	Standard	**12,57 m^2** (±1 %)
16	7 · Volumen & Masse	Standard	**9,425 m^3** (±1 %)

Zahlenwerte: kleine Rundungsabweichungen (ca. ±0,5 %, bei π-Aufgaben ±1 %) gelten als richtig.

Empfehlung je Modul

MODUL	BASIS-AUFGABE (NR.)	STANDARD-AUFGABE (NR.)	START AUF
0 · Der Rechenweg	☐ richtig (1)	☐ richtig (9)	für alle
1 · Zahlen & Rechenregeln	☐ richtig (2)	☐ richtig (10)	☐ Basis ☐ Standard
2 · Einheiten umrechnen	☐ richtig (3)	☐ richtig (11)	☐ Basis ☐ Standard
3 · Dreisatz und Prozent	☐ richtig (4)	☐ richtig (12)	☐ Basis ☐ Standard
4 · Formeln umstellen	☐ richtig (5)	☐ richtig (13)	☐ Basis ☐ Standard
5 · Mit Formeln rechnen	☐ richtig (6)	☐ richtig (14)	☐ Basis ☐ Standard
6 · Flächen	☐ richtig (7)	☐ richtig (15)	☐ Basis ☐ Standard
7 · Volumen & Masse	☐ richtig (8)	☐ richtig (16)	☐ Basis ☐ Standard

Regeln

- **Je Modul:** beide Aufgaben richtig → Standard, sonst Basis.
- **Unklare Fälle → einfachere Stufe:** Hauptschulabschluss oder letzte Mathenote 4 bis 6 und weniger als 12 Punkte → auch dort Basis, wo beide Aufgaben richtig sind.
- **Gesamtempfehlung:** „Mathe einfach“ bei höchstens 5 Punkten oder bei „lange Texte: schwer“ und höchstens 8 Punkten. Sonst Standard, wenn mindestens 4 der Module 1–7 auf Standard stehen, ansonsten Basis.
- **Mathe einfach:** Bei dieser Empfehlung starten alle Module auf Basis.
- **Im Kurs eintragen:** Auf der Testseite „Ich habe den Test schon gemacht“ wählen und die Gesamtempfehlung einstellen. Einzelne Module stellen die Lernenden im Modul selbst um.

Punkte: _____ von 16 Empfehlung: ☐ Mathe einfach ☐ Basis ☐ Standard